

16- Structuration du système veineux 1_ Les Veines Cardinales

qu'on se rend compte qu'il y a trois systèmes veineux. Un qui correspondrait au système neurocrânien, au système viscérocrânien et au système interne. Sur un plan purement veineux, on peut dire que ça correspond au niveau du plexus vertébral pour le neurocrânien, viscérocrânien, veine-porte, et ce qui est interne, c'est tout ce qui est système cavale, inférieur, supérieur. Sur un plan embryologique, le cardinal communiste nous donnera tout ce qui est neurocrâne, plexus vertébral et plexus cavale, inférieur et supérieur. Tout ce qui est vitélin va être essentiellement pour le viscérocrâne. Tout ce qui est ombilical disparaîtra et restera dans le système ombilical, avec un système fibreux qui terminera, et avec un vaisseau terminal qui sera ce qu'on appelle le diverticule de Meckel. La partie terminale, j'ai Junot et Lyon, juste avant Zaval-Vuville-Sécal. On a Lyon, et ici il y a une petite poche qu'on appelle diverticule de Meckel, qui est en rapport avec l'artère qui régnera. Ça peut donner des diverticulites de Meckel parfois. Tout ce réseau qu'on appelle le plexus vertébral, déjà ce lien très intéressant, le plexus vitélin, qui sera tout ce qui est en rapport avec le système portal, et le système cardinal. Le système cardinal communiste qui donnera le système cardinal antérieur et postérieur, et le futur sinus coronarien. Ça c'est le sinus veineux. De la partie périphérie vers le centre, on va voir ce qu'on appelle les artères cardinales. Ces artères cardinales se divisent en cardinal supérieur ou antérieur, et en cardinal postérieur ou inférieur. Ou pour les veines cardinales postérieures ou inférieures, ça s'appelle aussi les veines mesométriques. Votre corps correspond à ce que j'appelle le sinus veineux. Ce qui est complètement ici, les deux latérales en haut, ça correspond à la veine cardinale supérieure. On l'appelle aussi la veine cardinale antérieure. La jambe ici, qu'elle bouge ici, ça, ça correspond à la veine cardinale inférieure, qui porte le nom aussi de veine cardinale postérieure ou mesonéphrotique. La veine au milieu va correspondre à la veine ombilicale. Veine

ombilicale. Et au milieu, ici, ça va correspondre à la veine viteline. Les ombilicales vont disparaître. Salut, merci, au revoir. Il restera un vestige. On va voir que la partie ici de la veine cardinale entre le sinus et la veine thymique qui est ici, qui disparaît. Par contre, la veine thymique ici va faire une anastomose avec la veine thymique droite pour former ce qu'on appelle la veine brachiocéphalique. Entre les deux là-haut, il va y avoir un lien qui va se faire. Par contre, cette partie-ci va disparaître. Donc tout ça disparaît et il reste juste sa petite main qui est ici, qui va correspondre, faire un lien. Pour former ce qu'on appelle la veine brachiocéphalique, donc la liaison entre le gauche et la droite. Les veines qui sont au milieu, qu'on appelle la veine viteline ici, elle va disparaître de ce côté-là. La droite, elle va rester et elle va faire une anastomose avec la veine cardinale antérieure droite qui vient s'anastomoser avec la veine viteline. Et la veine viteline droite, pour former la veine cave inférieure. Quels sont les quatre composants pour avoir un vaisseau ? Un, trajectoire. Deux, concentration métabolique. Trois, vacuolisation. Quatre, pour du interstitiel. Donc ça veut dire que si ça disparaît ici, c'est que je perds ma trajectoire ou que je perds une concentration, etc. C'est tout ce que ça fait. Et que si ça fait ceci, c'est qu'il y a une nouvelle trajectoire qui se dessine. Ici, je perds des composants. Je perds tous mes composants ou un des composants suffit. Il y a un lien très intéressant, surtout du côté droit, parce que c'est une vue postérieure, tu vois, comme ça. Si ça, c'est ma veine viteline, là, elle va disparaître, ma veine cardinale qui est ici, et va faire un lien comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Avec comme ça et puis comme ça. Ça va faire ce croisement qu'on appelle le système brachiocéphalique. Et deuxième chose qui est importante, c'est la veine cave. Alors, tout ce qui est au-dessus, ça va drainer quoi ? Ça va drainer tout mon système céphalique et le cou. Et tout ce qui est en dessous, ça va drainer tout ce qui vient thoraco-abdominal. Ce qui est

important, c'est de retrouver la motilité globale du système. Et la motilité globale du système, c'est l'intégration de ma vésicule viteline et ma cavité amniotique qui se développe. Dans ce mouvement, j'ai toute la mise en place de mon système vasculaire. On doit ramener les fluides vers le centre. Ça, c'est le point clé. Je pense que c'est essentiellement deux choses qui vont changer. Ce n'est pas tellement l'évacualisation, parce qu'il y a des vestiges fibreux. Il y a certains vaisseaux qui, en fait, quand tu les retrouves, deviennent des ligaments. C'est surtout un changement de trajectoire ou de concentration. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai des changements de trajectoire ? C'est le changement de ma forme. Est-ce que le changement de la forme change la combinaison ? La combinaison de concentration métabolique ? Donc, pour moi, le premier niveau important, c'est les changements de trajectoire. En tout cas, c'est là où je peux me re-guider. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est que le système vasculaire se développe de façon latérale vers le centre, mais de façon segmentaire. Les structures veineuses de l'homme interne, c'est la veine cardinale commune ici et la veine cardinale postérieure. Phénomène d'assimilation, phénomène de désassimilation. Deux grands réseaux. On part de là, OK ? On a vu le développement du cœur. On a vu qu'il partait finalement depuis cette ligne primitive, son point d'appui. On l'a retrouvé dans le mouvement de construction de la concentration et la concentration vers sa ligne médiane, avec le champ de corrosion, la bascule du cœur, ce qu'on appelle le looping du cœur, et la mise en place, finalement, vers la gauche. Avec un axe. De concentration longitudinale, puis le looping qui nous donnait un mouvement perpétuel du cœur, qui correspondait à ce mouvement-ci, ou au mouvement de supination et pronation, et puis, plus horizontalement, la mise en place de mes grands vaisseaux, essentiellement pulmonaires et aortiques. Donc ici, j'ai fait une coupe

schématique de face, et ça, c'est une coupe schématique plus tridimensionnelle. Donc on voit que le système cardinal, il est beaucoup plus postérieur, tu vois, par rapport à mon système... C'est un système ombilical qui est plus devant, et vitellin qui est plus devant. Donc j'ai un réseau qui se développe plus postérieur, et deux réseaux qui se développent plus antérieur. Maintenant, au niveau de mes systèmes, de mes veines cardinales postérieures, ou veines cardinales inférieures, ou veines mesonéphrotiques. De mon réseau cardinal va naître un deuxième réseau qu'on va appeler les veines subcardinales. Émergent à la base des veines cardinales, elles émergent, la plus grosse partie de la veine subcardinale gauche va régresser, la veine subcardinale droite va perdre sa liaison avec la veine cardinale postérieure, et développe une nouvelle anastomose, comme on a vu, avec la veine vitelline. Ça va former ce qu'on appelle le système cavale. En faisant cette partie, va former la veine cave inférieure, qui est entre le foie et le rein. Les dérivés de ces subcardinales vont former la supra-rénale, les veines testiculaires, cave inférieure, rénale gauche, et supra-cardinale. J'ai ces veines cardinales, on est d'accord ? On a vu qu'elles étaient un produit de dissimulation qui était organisé par les quatre composants, vacuolisation, trajectoire, etc. J'ai une veine subcardinale qu'il y a ici. C'est la première. Subcardinale postérieure. J'isole. Ça vient du sinus, ok ? Ça se fait ici. Par un réseau, par de nouvelles trajectoires, donc c'est comme si ça bourgeonnait, par un champ d'aspiration, et ça crée un nouveau réseau. Mais quand ça fait bourgeonner, ça crée une nouvelle trajectoire ici, qui est une trajectoire segmentaire. L'autre va perdre sa trajectoire ici, et puis ceci va se rebourgeonner ensemble pour former un deuxième réseau, qu'on appelle les subcardinales. Et puis ça va refaire la même chose. On voit qu'il y a tout un réseau qui va disparaître, et ce qui va juste rester, c'est ma veine cardinale inférieure et certains petits tronçons. Maintenant si on avance,

qu'est-ce qu'on voit ? Le seul vestige, ce sera finalement le système Asigos qui va rester, de cette veine cardinale. Il va être remplacé par encore un système qu'on appelle les subcardinales, et puis ça va devenir les supracardinales. Tu vois ça, c'est les vestiges en bleu de mes veines cardinales. En bas, j'ai le système miliaque. Il n'y en a plus ici. Tout mon système cardinal a disparu. Puis j'ai le subcardinal qui est arrivé, qui va disparaître en partie aussi, mais qui va juste donner, en mauve ici, donc subcardinal, qu'est-ce qui va rester ? C'est mon segment ici, qui va former, avec cette zone-ci, la veine cave, qui est une combinaison de cette rencontre entre une partie de la subcardinale et une partie de la supracardinale. Puis ça va se continuer ici. Ça fait un mouvement transversal comme ceci, et pas comme la horte, comme ceci. Donc ça veut dire qu'un segment connaît plusieurs parties de mon corps sur son plan longitudinal après. Vous comprenez ce que je veux dire là ? Donc quand j'ai tout ce axe vasculaire, veine cave inférieure essentiellement, avec la partie de la veine cave inférieure, qui, elle, ici, est plutôt de la supracardinale, juste ces petits vestiges qui viennent du subcardinal, qui vient plutôt du système subcardinal aussi. Ce qu'on doit surtout retenir, c'est ce mouvement développemental de cette subcardinale dans un mouvement de spotting, de bourgeonnement segmentaire qui contient en fait tout le réseau, tout le réseau du système. Système asygos-hémi-asygos, donc tout le drainage au niveau thoracique, et puis en bas, je vais avoir tout ce qui est plutôt système mésodermique, c'est-à-dire rénal, spermatique. On aura aussi la suprarénale, donc tout ce qui est système de soutien. Ça, c'est un grand réseau vasculaire. Voilà une liaison un petit peu qui se fait. On voit bien le mouvement de la périphérie vers le centre. On a encore ici cette subcardinale. Ça, j'ai expliqué avec tout le système asygos qui se développera. La supracardinale, je vous en ai parlé, qui va donner toute la partie thoracique et abdominale. Même chose pour la

supracardinale, c'est la suite, avec une différence néanmoins au niveau segmentaire pour le côté gauche avec tout le système hémi-asygos et pour le côté droit, tout le système asygos. La région abdominale, ça va surtout donner dans cette fusion ce qu'on appelle la veine cave inférieure. Donc c'est un réseau, finalement, qui va former en grande ligne le système cavale qui correspond à tout le drainage de mon système de l'homme mésodermique, c'est-à-dire de l'homme interne, c'est-à-dire de l'homme qui fait partie du tissu de soutien. Le seul vestige, là, ce sera mon tronc brachio-céphalique et la veine cave supérieure et en dessous, ce sera mesiliaque.

Latéralement, on avait les veines cardinales. On a vu que ça disparaît. Juste en haut, j'ai un réseau tronc brachio-céphalique. En bas, mesiliaque. Au centre, essentiellement, je vais avoir la rencontre sur le plan cavale avec quelques structures rénales supra-rénales qui sont des structures de type mésodermique et asygos. À gauche et à droite, hémi-asygos, asygos. Donc drainage thoraco-abdominal. Sur le plan mésodermique.